

Physique 2 : Energie, dilatation et changements d'état

Attendus	Emplacement dans le cours	Autoévaluation
Attendus liés aux Savoirs		
Préciser que les gaz se distinguent des liquides par la variabilité de leur volume lorsqu'on exerce une action mécanique.	PART 1 – <i>Mission 1</i> (observer les seringues, comparer liquide et gaz) – <i>Exercise 1</i> (a) pourquoi comprimer un gaz mais pas un liquide) – <i>Summary</i> (colonne « Volume ? »)	
Décrire les états de la matière (gaz, liquide, solide) au niveau macroscopique et au niveau moléculaire et établir un lien entre ces deux descriptions.	PART 1 – <i>Mission 1</i> (description macroscopique : forme, volume) – <i>Mission 2</i> (description des particules pour chaque état) – <i>Exercise 1</i> (lien particules ↔ propriétés) – <i>Exercise 2</i> (reconnaître l'état d'une substance et justifier) – <i>Summary</i> (tableau modèle / état / micro / macro)	
Énoncer que l'état physique d'un corps dépend de sa température.	PART 2 – <i>Mission 5</i> (c) et d) et conclusion) – <i>Exercise 4</i> (vitesse des particules à différentes températures) PART 3 – <i>Exercise 10</i> (quel état à quelle température)	
Définir la température et préciser l'unité usuelle.	PART 2 – <i>Mission 3</i> (d) pourquoi utiliser un thermomètre) – <i>Mission 4</i> (b) tableau grandeur / unité / instrument) – <i>Exercise 3</i> (lecture de thermomètres) – <i>Summary</i> (« Temperature measures... degrees... »)	
Énoncer que l'agitation moléculaire au sein de la matière dépend de la température.	PART 2 – <i>Mission 5</i> (b) tableau froid / chaud et conclusion) – <i>Exercise 4</i> (classer par vitesse des particules) – <i>Exercise 6</i> (« It tells us how much the particles move ») – <i>Summary</i> (première phrase)	
Distinguer chaleur de température.	PART 2 – <i>Mission 6</i> (d) la glace donne-t-elle du « froid » ?) – <i>Exercise 6</i> (Heat or temperature?)	

	– <i>Summary</i> (phrases sur la température et sur la chaleur)	
Identifier que la chaleur est de l'énergie thermique transférée d'un corps chaud à un corps froid.	PART 2 – <i>Mission 6</i> (a) à d) : sens du transfert, définition de heat) – <i>Exercise 5</i> (flèches du transfert) – <i>Exercise 7</i> (transferts de chaleur sur l'image) – <i>Exercise 8</i> (d) échanges main / tasse / air) – <i>Summary</i> (définition de heat)	
Énoncer que l'apport ou la perte d'énergie thermique peut être responsable d'une modification de la température et/ ou de l'état des corps.	PART 2 – <i>Summary</i> (température qui augmente ou diminue (exception : voir PART 3)) PART 3 – <i>Mission 7</i> (a) chauffage ou refroidissement) – <i>Mission 8</i> (b) interprétation (énergie qui sépare les liens)) – <i>Mission 9</i> (3e question : où va l'énergie) – <i>Exercise 11</i> (What does energy do?) – <i>Summary</i> (« The thermal energy ... the links »)	
Nommer les changements d'état et les associer aux états de la matière concernés.	PART 3 – <i>Mission 7</i> (tableau « From ... to ... » et nom du changement, schéma-triangle) – <i>Exercise 12</i> (Name the change) PART 5 – <i>Défi de français</i> (b) nom du changement d'état)	
Préciser que la température reste constante lors du changement d'état d'un corps pur, malgré l'apport ou la perte d'énergie thermique.	PART 3 – <i>Mission 8</i> (tableau de mesures, graphique, interprétation a), conclusion) – <i>Exercise 9</i> (c) « Why is the line flat... ? ») – <i>Mission 9</i> (2e question : la flamme est augmentée) – <i>Summary</i> (palier (plateau))	
Citer les températures d'ébullition et de fusion de l'eau dans les conditions de référence.	PART 2 – <i>Mission 4</i> (a) et c) points fixes du thermomètre) – <i>Summary</i> (« Water melts at ... and boils at ... ») PART 3 – <i>Mission 8</i> (conclusion : point de fusion de l'eau) – <i>Mission 9</i> (1re question)	
Énoncer que lorsque l'eau change d'état, sa masse est conservée (ex. : l'impact de la fonte des glaces continentales).	PART 3 – <i>Mission 8</i> (hypothèse et conclusion : masse initiale / finale) – <i>Mission 9</i> (4e question : la masse n'est pas perdue)	

	– <i>Summary</i> (« The mass is always ... ») PART 4 – <i>Mission 13</i> (interprétation : eau « nouvelle » venue de la terre) PART 5 – <i>Défi de français</i> (b) ligne « masse d'eau »)	
Énoncer qu'un apport ou une perte d'énergie thermique peut modifier le volume d'un corps (dilatation, contraction).	PART 4 – <i>Mission 10</i> (observer solide, liquide, gaz chauffés et refroidis) – <i>Mission 11</i> (a) et b)) – <i>Exercise 13</i> (Expansion or change of state?) – <i>Summary</i> (Thermal expansion / Thermal contraction) PART 5 – <i>Défi de français</i> (a) le joint de dilatation)	
Utiliser les termes : changement d'état, chaleur, température, énergie thermique.	PART 2 – <i>Mission 6</i> (heat, thermal energy) – <i>Exercise 6</i> (Heat or temperature?) – <i>Summary</i> (temperature, heat, thermal energy) PART 3 – <i>Mission 7</i> (change of state) – <i>Exercise 11</i> (thermal energy) – <i>Exercise 12</i> (change of state) – <i>Summary</i> (thermal energy, change of state) PART 5 – <i>Défi de français</i> (rapport d'Inès avec les mots obligatoires) Glossary – <i>Scientific glossary</i> (temperature, heat, thermal energy, change of state)	
Attendus liés aux Savoirs - faire		
S-F 6 et S-F 7 : Relever des températures afin de réaliser un graphique de l'évolution de la température de l'eau, en fonction du temps lorsqu'on la chauffe, lorsqu'elle change d'état.	PART 3 – <i>Mission 8</i> (relevé des températures, tracé du graphique) – <i>Exercise 9</i> (lecture d'un graphique) – <i>Mission 9</i> (lecture du tableau de températures)	

S-F 23 : Mettre en évidence l'impact d'un apport ou d'une perte d'énergie thermique sur le volume d'un corps (au moins, d'un gaz, d'un liquide et d'un solide).	PART 4 – <i>Mission 10</i> (trois vidéos : solide, liquide, gaz chauffés puis refroidis)	
S-F 17 : Utiliser des modèles moléculaires pour expliquer les propriétés macroscopiques des états solide, liquide et gazeux.	PART 1 – <i>Mission 2</i> (description des particules) – <i>Exercise 1</i> (a) et b)) – <i>Exercise 2</i> (justifier l'état d'une substance) – <i>Summary</i> (tableau modèle / macro)	
S-F 17 : Utiliser des modèles moléculaires pour expliquer le changement de température ou d'état d'un corps sous l'effet d'un apport ou d'une perte d'énergie thermique.	PART 2 – <i>Mission 5</i> (particules et température) – <i>Exercise 8</i> (b) et c) dessiner les particules) PART 3 – <i>Mission 8</i> (b) interprétation) – <i>Mission 9</i> (3e question) – <i>Exercise 11</i> (What does energy do?) PART 5 – <i>Défi de français</i> (c) dessiner les particules d'eau et de glace)	
S-F 17 : Utiliser des modèles moléculaires pour expliquer la conservation de la masse lors d'un changement d'état.	PART 3 – <i>Mission 8</i> (conclusion : « the number of particles stays the same ») – <i>Summary</i> (« The mass is always... »)	
S-F 17 : Utiliser des modèles moléculaires pour expliquer la dilatation ou la contraction d'un corps sous l'effet d'un apport ou d'une perte d'énergie thermique.	PART 4 – <i>Mission 11</i> (particules, espace occupé et volume) – <i>Exercise 14</i> (b) expliquer avec le modèle particulaire) – <i>Summary</i> (Thermal expansion / contraction) PART 5 – <i>Défi de français</i> (a) dilatation du béton)	
S-F 23 : Identifier la particularité de l'eau en ce qui concerne la variation de volume en fonction de la température.	PART 4 – <i>Mission 12</i> (The ice tray) – <i>Summary</i> (« Water is special ») PART 5 – <i>Défi de français</i> (b) tableau, rapport (« anomalie de l'eau »))	
S-F 23 : Expliquer en quoi un réchauffement climatique peut impacter le niveau des océans.	PART 4 – <i>Mission 13</i> (glace de mer ou glace terrestre) – <i>Exercise 14</i> (The case of the rising sea) – <i>Summary</i> (« Sea level »)	

Attendus liés à la Compétence		
COMPÉTENCE (Intégration) : Expliquer des phénomènes, à l'aide d'un modèle moléculaire (ex. : fusion d'un corps, évaporation ...).	PART 2 – <i>Mission 5</i> (particules et température) PART 3 – <i>Mission 8</i> (fusion de la glace : b) interprétation) – <i>Mission 9</i> (ébullition et évaporation de l'eau des pâtes) – <i>Exercice 11</i> (What does energy do?) PART 4 – <i>Mission 11</i> (dilatation et contraction) – <i>Exercice 14</i> (niveau de la mer, b)) PART 5 – <i>Défi de français</i> (dégel d'avril : joint de dilatation, eau gelée)	